

TOPOLOJİ NEDİR NE İŞE
YARAR?

Topolojinin Kelime Anlamı

Yunanca Topo ve Logos kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiştir. “Yer bilimi” anlamına gelir.

Topoloji Neyi İnceler?

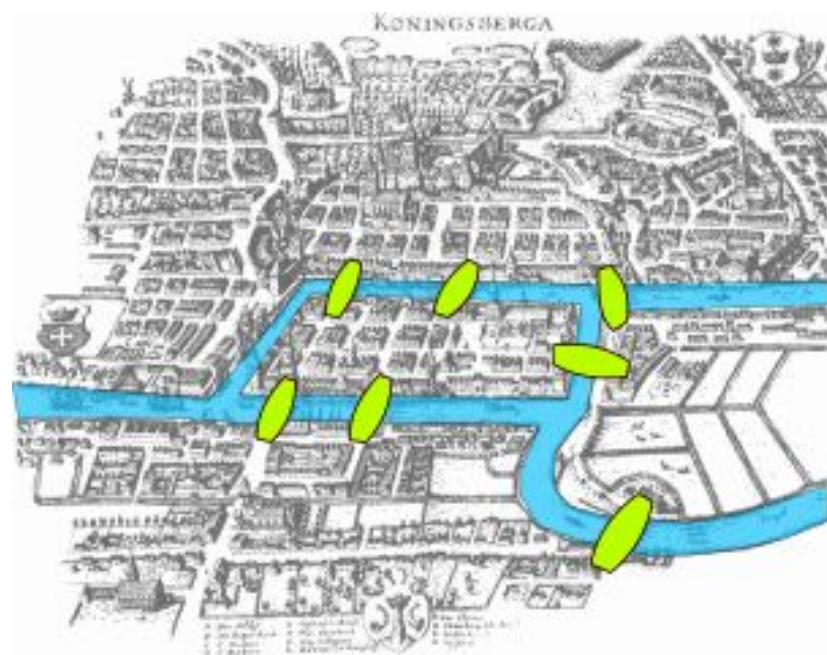
Matematikte Topoloji uzaydaki ve dünyadaki bir cismin şeklinin esnetilerek, sıkarak, gerilerek, bükülerek değişip değişmediğini inceler. Bu özelliğe homeomorfizma denir. İncelediğimiz cismin ana hatlarını oluşturan noktalarının birbirlerine olan bağıntıları kopmadığı sürece o cisim hep aynı cisimdir diyebiliriz.



Euler'in Köprü Problemi Nedir?

1 adacık 3 ana kara parçasından oluşan şehrin ada ve karaları birbirine köprülerle bağlaması gereklidir. Ada için 5, karalar için 3'er köprü yani totalde 7 köprü olacak. Köprülerin sıralamasını istediğimiz gibi nasıl değiştirirsek değiştirelim her köprüden en az bir kez geçerek tüm şehri dolaşamayız. Çünkü kara parçaları arasındaki mesafelere bakılmaksızın birbirleri arasındaki bağıntılar tamamlayıcı değildir.

Buradan yapacağımız çıkarım topolojide bir cismin parça eklenip çıkarılmadan farklı olasılıklarda birbirine eşit olamayacağıdır.



Topolojiyi Nerede Kullanırız?

- Metro ve toplu taşıma haritaları: uzaklık gözardı edilerek belli noktalar arasındaki yolları yani bağıntıları gösterir.
- Yazılım dünyasından bir örnek: 100 farklı sensörden anlık olarak gelen sıcaklık, basınç ve hız gibi 100 farklı değişkeni olan bir sistemi anlamak istediğimizde, bunu 100 boyutlu soyut bir uzayda tek bir nokta olarak düşünmek bize ne tür bir avantaj sağlar?

Tek bir noktaya indirgemek için sistemin fotoğrafını çekmiş oluruz. Eğer incelediğimiz bir başka olay bu fotoğraf dışındaki başka noktaya kayarsa ortamda bir anomali vardır diyebiliriz.